B. ERD Quality Checklist

STT	Tiêu chí kiểm tra	Đánh giá	Vấn đề / Cách sửa
1	Scope của ERD rõ ràng, chỉ mô hình hóa dữ liệu thuộc phạm vi hệ thống.	✓	Các bảng tập trung vào quản lý sách, đơn hàng, thanh toán, hàng chờ và kiểm kê.
2	Mỗi Entity đại diện cho một đối tượng, sự kiện hoặc khái niệm nghiệp vụ có ý nghĩa.	✓	Các Entity đều gắn với nghiệp vụ cụ thể.
3	Không có hai Entity khác tên nhưng thực chất biểu diễn cùng một đối tượng nghiệp vụ.	✓	Đã xem xét gộp HOLD vào ORDER và SHIPMENT vào ORDER.
4	Tên Entity sử dụng danh từ/cụm danh từ, ngắn gọn và nhất quán.	✓	Tên các bảng thể hiện rõ đối tượng nghiệp vụ.
5	Tên Entity thống nhất về cách dùng số ít/số nhiều trong toàn bộ ERD.	✓	Sử dụng thống nhất tên bảng dạng số ít hoặc tên gọi quy ước.
6	Mỗi Entity có đủ Attribute cần thiết để mô tả đối tượng.	△	Cần đối chiếu thêm Series và Book Hunt với phạm vi MVP.
7	Attribute có ý nghĩa rõ ràng và không chứa nhiều giá trị độc lập trong cùng một trường.	✓	BOOK_IMAGE tách riêng để quản lý nhiều ảnh; ORDER_ITEM tách chi tiết đơn hàng.
8	Mỗi Entity cần lưu trữ độc lập có Primary Key phù hợp.	✓	Cả 12 bảng đều đã xác định PK.
9	Primary Key có khả năng xác định duy nhất một record.	✓	Các PK được thiết kế duy nhất cho từng bản ghi.
10	Foreign Key được xác định đúng để triển khai relationship khi chuyển sang Relational Schema.	△	Cần rà soát FK created_by với Django User và các FK giữa các bảng.

11	Mọi relationship đều có ý nghĩa nghiệp vụ và giải thích được bằng một câu hoàn chỉnh.	✓	Các mối quan hệ phản ánh quy trình thực tế của shop.
12	Mọi relationship quan trọng đều xác định cardinality: 1:1, 1:N hoặc M:N.	✓	Đã thể hiện Cardinality trên sơ đồ ERD.
13	Các mối quan hệ đã xác định rõ tính bắt buộc hoặc tùy chọn của từng Entity theo quy tắc nghiệp vụ.	△	Cần xác nhận khách hàng có thể có 0 đơn, đơn hàng phải có khách hàng và chi tiết đơn.
14	Quan hệ M:N đã được xem xét chuyển thành Associative Entity trước khi thiết kế Relational Database.	✓	ORDER và BOOK được phân tách qua ORDER_ITEM.
15	Mỗi Entity đều có mối quan hệ với các Entity khác hoặc có mục đích nghiệp vụ cụ thể	✓	Các bảng đều có mối quan hệ với Entity khác.
16	Không lưu lặp lại một nhóm dữ liệu giống nhau ở nhiều Entity nếu có thể tách hợp lý.	✓	CATEGORY, BOOK_IMAGE, ORDER_ITEM và STOCKTAKE_ITEM được tách riêng để hạn chế dư thừa.
17	Các Attribute dẫn xuất/tính toán không được lưu dư thừa nếu không có lý do thiết kế.	△	Cần ghi rõ lý do lưu subtotal_amount và total_amount để bảo toàn giá trị đơn hàng tại thời điểm mua.
18	Tên Entity/Attribute nhất quán với Data Dictionary.	△	Cần đối chiếu tên trường, trạng thái sách và trạng thái đơn với Data Dictionary Sprint 2.
19	Các Entity/Table quan trọng có thể truy vết về Data Store của DFD.	△	Cần thực hiện DFD-ERD Consistency Matrix để xác minh đầy đủ.
20	Các Entity và dữ liệu quan trọng có thể truy vết về Requirement tương ứng.	△	Cần liên kết từng Entity với các Functional Requirement (FR) trong BRD.

C. Cardinality Check

Relationship	Cardinality	Giải thích
CUSTOMER - ORDER	1:N	Một khách hàng có thể đặt nhiều đơn; một đơn thuộc một khách hàng.
ORDER - ORDER_ITEM	1:N	Một đơn hàng chứa một hoặc nhiều chi tiết sách.
BOOK - ORDER_ITEM	1:N	Một cuốn sách có thể xuất hiện trong nhiều đơn hàng theo thời gian.
CATEGORY - BOOK	1:N	Một thể loại có nhiều sách; một sách thuộc một thể loại.
BOOK_BATCH - BOOK	1:N	Một lô nhập chứa nhiều cuốn sách; một cuốn sách thuộc một lô nhập.
BOOK - BOOK_IMAGE	1:N	Một cuốn sách có nhiều hình ảnh.
SHIPPING_RATE - ORDER	1:N	Một mức phí vận chuyển có thể được áp dụng cho nhiều đơn hàng.
ORDER - PAYMENT	1:N	Một đơn hàng có thể có nhiều bản ghi thanh toán hoặc lần thanh toán.
CUSTOMER - HOLD_QUEUE	1:N	Một khách hàng có thể đăng ký nhiều sách vào hàng chờ.
BOOK - HOLD_QUEUE	1:N	Một cuốn sách có thể có nhiều khách đăng ký chờ.
STOCKTAKE - STOCKTAKE_ITEM	1:N	Một phiếu kiểm kê có nhiều dòng kiểm kê.
BOOK - STOCKTAKE_ITEM	1:N	Một cuốn sách có thể xuất hiện trong nhiều đợt kiểm kê.

D. M:N Check

Relationship	Cách xử lý
ORDER - BOOK	M:N

Associative Entity	ORDER_ITEM
Relationship sau chuyển đổi	ORDER 1:N ORDER_ITEM và BOOK 1:N ORDER_ITEM

E. Kết quả tự kiểm

Kết quả	Số lượng
Đạt (✓)	14
Cần xem lại (△)	6
Chưa đạt (✗)	0
Tổng	20

Kết luận: ☑ Minor Revision

ERD đã có cấu trúc tương đối hoàn chỉnh và có thể chuyển sang Relational Schema. Tuy nhiên, nhóm cần rà soát lại phạm vi tính năng, tính nhất quán với Data Dictionary, Business Rules và DFD trước khi chốt thiết kế.

F. Three-Issue Challenge

STT	Vấn đề phát hiện	Quy tắc liên quan	Cách sửa
1	Dữ liệu đơn hàng có nguy cơ phụ thuộc vào thông tin khách hàng hiện tại.	Thông tin người nhận tại thời điểm đặt hàng phải được bảo toàn.	Lưu Recipient_Name, Recipient_Phone, Delivery_Address trực tiếp trong ORDER.
2	Một số dữ liệu có thể bị dư thừa hoặc mất tính nhất quán khi thay đổi.	Giá sách và phí vận chuyển phải giữ giá trị tại thời điểm giao dịch.	Lưu Unit_Price, Shipping_Fee và tổng tiền trong ORDER, ORDER_ITEM.
3	Chưa xác định đầy đủ mối liên hệ giữa ERD với phạm vi yêu cầu chức năng.	Mỗi Entity quan trọng phải truy vết được về Data Store và Requirement.	Hoàn thiện DFD–ERD Consistency Matrix và Requirement Traceability.

1. **Relational Schema**

Table	Field	Data Type	PK	FK	Null	Unique	Default	Description
Bảng 1. CUSTOMER (Khách hàng)								
Customer	Customer_ID	INT	✓		No	✓	AUTO_INCREMENT	Mã khách hàng
	Full_Name	VARCHAR(100)			No			Họ và tên khách hàng
	Phone	VARCHAR(10)			No	✓		Số điện thoại khách hàng
	Created_At	DATETIME			No		CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo hồ sơ
Bảng 2. CATEGORY (Danh mục sách)								
Category	Category_ID	VARCHAR(10)	✓		No	✓		Mã thể loại
	Category_Name	VARCHAR(100)			No	✓		Tên thể loại
	Description	TEXT			Yes		NULL	Mô tả thể loại
Bảng 3. BOOK_BATCH (Lô nhập sách)								
Book_Batch	Batch_ID	INT	✓		No	✓	AUTO_INCREMENT	Mã lô nhập
	Import_Date	DATE			No		CURRENT_DATE	Ngày nhập sách
	Source_Name	VARCHAR(150)			No			Nguồn nhập sách
	Total_Cost	DECIMAL(12,2)			No		0	Tổng chi phí lô nhập
	Created_By	INT		✓	No			Người tạo lô

Bảng 4. BOOK (Sách)								
Book	SKU	VARCHAR(30)	✓		No	✓		Mã sách duy nhất
	Batch_ID	INT		✓	No			Mã lô nhập
	Category_ID	VARCHAR(10)		✓	No			Mã thể loại
	Title	VARCHAR(255)			No			Tên sách
	Author	VARCHAR(150)			Yes		NULL	Tác giả
	Age_Min	TINYINT UNSIGNED			No			Độ tuổi tối thiểu
	Age_Max	TINYINT UNSIGNED			No			Độ tuổi tối đa
	Language	VARCHAR(50)			No			Ngôn ngữ sách
	Condition_Level	VARCHAR(30)			No			Mức tình trạng sách
	Defect_Description	TEXT			Yes		NULL	Mô tả khuyết điểm
	Original_Price	DECIMAL(10,2)			Yes		NULL	Giá bìa gốc
	Selling_Price	DECIMAL(10,2)			No			Giá bán hiện tại
	Cost_Price	DECIMAL(10,2)			No			Giá vốn

	Book_Status	VARCHAR(20)			No		Available	Trạng thái sách
	Is_Hidden	BOOLEAN			No		FALSE	Ẩn/hiện sách
	Short_Description	TEXT			Yes		NULL	Mô tả ngắn
	Created_At	DATETIME			No		CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo
Bảng 5. BOOK_IMAGE (Hình ảnh sách)								
Book_Image	Image_ID	INT	✓		No	✓	AUTO_INCREMENT	Mã hình ảnh
	SKU	VARCHAR(30)		✓	No			Mã sách
	Image_URL	VARCHAR(500)			No			Đường dẫn hình ảnh
	Image_Type	VARCHAR(30)			No			Loại hình ảnh
Bảng 6. SHIPPING_RATE (Phí vận chuyển)								
Shipping_Rate	Rate_ID	INT	✓		No	✓	AUTO_INCREMENT	Mã phí vận chuyển
	Region_Name	VARCHAR(100)			No			Khu vực giao hàng
	Fee_Amount	DECIMAL(10,2)			No			Phí vận chuyển
	Is_Active	BOOLEAN			No		TRUE	Trạng thái áp dụng
Bảng 7. ORDER (Đơn hàng)								

Order	Order_ID	INT	✓		No	✓	AUTO_INCREMENT	Mã đơn hàng
	Customer_ID	INT		✓	No			Mã khách hàng
	Rate_ID	INT		✓	No			Mã phí vận chuyển
	Recipient_Name	VARCHAR(100)			No			Tên người nhận
	Recipient_Phone	VARCHAR(10)			No			SĐT người nhận
	Delivery_Address	VARCHAR(255)			No			Địa chỉ giao hàng
	Subtotal_Amount	DECIMAL(12,2)			No			Tổng tiền sách
	Shipping_Fee	DECIMAL(10,2)			No			Phí vận chuyển tại thời điểm đặt
	Total_Amount	DECIMAL(12,2)			No			Tổng tiền đơn hàng
	Order_Channel	VARCHAR(20)			No		Website	Kênh đặt hàng
	Order_Status	VARCHAR(30)			No		Awaiting Deposit	Trạng thái đơn hàng
	Deposit_Deadline	DATETIME			Yes		NULL	Hạn thanh toán tiền cọc
	Cancel_Reason	TEXT			Yes		NULL	Lý do hủy đơn
	Carrier	VARCHAR(100)			Yes		NULL	Đơn vị vận chuyển

	Tracking_Code	VARCHAR(100)			Yes	✓	NULL	Mã vận đơn
	Shipped_At	DATETIME			Yes		NULL	Thời điểm gửi hàng
	Delivered_At	DATETIME			Yes		NULL	Thời điểm giao hàng
	Created_At	DATETIME			No		CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo đơn
Bảng 8. ORDER_ITEM (Chi tiết đơn hàng)								
Order_Item	Item_ID	INT	✓		No	✓	AUTO_INCREMENT	Mã chi tiết đơn
	Order_ID	INT		✓	No			Mã đơn hàng
	SKU	VARCHAR(30)		✓	No			Mã sách
	Unit_Price	DECIMAL(10,2)			No			Giá sách tại thời điểm đặt
Bảng 9. PAYMENT (Thanh toán)								
Payment	Payment_ID	INT	✓		No	✓	AUTO_INCREMENT	Mã thanh toán
	Order_ID	INT		✓	No			Mã đơn hàng
	Deposit_Amount	DECIMAL(12,2)			No			Số tiền thanh toán
	Payment_Method	VARCHAR(30)			No		Bank Transfer	Phương thức thanh toán
	Transfer_Content	VARCHAR(255)			No			Nội dung chuyển khoản

	Confirmed_At	DATETIME			Yes		NULL	Thời điểm xác nhận
	Payment_Status	VARCHAR(20)			No		Pending	Trạng thái thanh toán
Bảng 10. HOLD_QUEUE (Hàng chờ sách)								
Hold_Queue	Queue_ID	INT	✓		No	✓	AUTO_INCREMENT	Mã hàng chờ
	SKU	VARCHAR(30)		✓	No			Mã sách
	Customer_ID	INT		✓	No			Mã khách hàng
	Joined_At	DATETIME			No		CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tham gia hàng chờ
	Queue_Status	VARCHAR(20)			No		Waiting	Trạng thái hàng chờ
Bảng 11. STOCKTAKE (Phiếu kiểm kê)								
Stocktake	Stocktake_ID	INT	✓		No	✓	AUTO_INCREMENT	Mã phiếu kiểm kê
	Created_By	INT		✓	No			Người thực hiện kiểm kê
	Check_Date	DATE			No		CURRENT_DATE	Ngày kiểm kê
	Note	TEXT			Yes		NULL	Ghi chú kiểm kê
Bảng 12. STOCKTAKE_ITEM (Chi tiết kiểm kê)								
Stocktake_Item	Stocktake_Item_ID	INT	✓		No	✓	AUTO_INCREMENT	Mã chi tiết kiểm kê

	Stocktake_ID	INT		✓	No			Mã phiếu kiểm kê
	SKU	VARCHAR(30)		✓	No			Mã sách được kiểm kê
	System_Status	VARCHAR(20)			No			Trạng thái ghi nhận trên hệ thống
	Actual_Status	VARCHAR(20)			No			Trạng thái thực tế khi kiểm kê
	Result	VARCHAR(20)			No		Match	Kết quả kiểm kê

2. DFD-ERD Consistency Matrix

DFD Data Store	ERD Entity / Table	DFD Process sử dụng	CRUD	Requirement ID	Status
DS01 Customer	Customer	3.3 Tra cứu đơn hàng	R	FR05, NFR04	OK
DS01 Customer	Customer	3.4 Quản lý danh sách đơn	R	FR09	OK
DS01 Customer	Customer	8.1 Lưu hồ sơ khách	C/U	FR09, BRULE04	OK
DS02 Book	Book, Category, Book_Image	1.1 Quản lý thông tin sách	C/U	FR07	OK
DS02 Book	Book, Category, Book_Image	1.2 Nhập lô sách	C	FR08	OK

DS02 Book	Book, Category, Book_Image	2.1 Tìm kiếm và lọc sách	R	FR01, FR02	OK
DS02 Book	Book, Category, Book_Image	2.2 Xem chi tiết sách	R	FR03	OK
DS02 Book	Book	3.1 Kiểm tra giỏ hàng	R	FR04, BRULE01	OK
DS02 Book	Book	4.1 Giữ sách theo đơn	R/U	FR04, BRULE01, NFR02	OK
DS02 Book	Book	4.3 Chuyển trạng thái sách	U	FR07, BRULE03	OK
DS02 Book	Book	6.1 Lập báo cáo kinh doanh	R	FR10, BRULE07	OK
DS03 Book_Batch	Book_Batch	1.2 Nhập lô sách	C	FR08	OK
DS03 Book_Batch	Book_Batch	6.1 Lập báo cáo kinh doanh	R	FR10, BRULE07	OK
DS04 Order	Order	3.2 Tạo đơn hàng	C	FR03, FR04, BRULE04	OK
DS04 Order	Order	3.3 Tra cứu đơn hàng	R	FR05, NFR04	OK
DS04 Order	Order	3.4 Quản lý danh sách đơn	R	FR09	OK
DS04 Order	Order	4.2 Theo dõi thời hạn cọc	R	FR04, BRULE02	OK
DS04 Order	Order	5.1 Xác nhận tiền cọc	U	FR09, BRULE02	OK

DS04 Order	Order	5.2 Cập nhật vận chuyển	U	FR09	OK
DS04 Order	Order	5.3 Hủy đơn hàng	U	FR09, BRULE03	OK
DS04 Order	Order	6.1 Lập báo cáo kinh doanh	R	FR10, BRULE08	OK
DS05 Order_Item	Order_Item	3.2 Tạo đơn hàng	C	FR03, FR04	OK
DS05 Order_Item	Order_Item	3.4 Quản lý danh sách đơn	R	FR09	OK
DS05 Order_Item	Order_Item	6.1 Lập báo cáo kinh doanh	R	FR10	OK
DS06 Payment	Payment	5.1 Xác nhận tiền cọc	C/U	FR09, BRULE02	OK
DS06 Payment	Payment	3.4 Quản lý danh sách đơn	R	FR09	OK
DS06 Payment	Payment	6.1 Lập báo cáo kinh doanh	R	FR10	OK
DS07 Shipment	Order (Shipment attributes)	5.2 Cập nhật vận chuyển	C/U	FR09	Review
DS07 Shipment	Order (Shipment attributes)	3.3 Tra cứu đơn hàng	R	FR05	Review
DS08 Shipping_Rate	Shipping_Rate	1.4 Cấu hình bảng phí vận chuyển	C/U	FR07	OK

DS08 Shipping_Rate	Shipping_Rate	3.2 Tạo đơn hàng	R	FR04	OK
DS09 Admin	Django User	1.3 Xác thực quản trị viên	R	FR07, NFR03	OK
DS10 Book_Status_Log	Book_Status_Log (chưa có trong ERD)	4.1 Giữ sách theo đơn	C	BRULE01, BRULE03	Missing in ERD
DS10 Book_Status_Log	Book_Status_Log (chưa có trong ERD)	4.3 Chuyển trạng thái sách	C	FR07, BRULE03	Missing in ERD
DS11 Stocktake, Stocktake_Item	Stocktake, Stocktake_Item	6.2 Đối soát kiểm kê	C/R	FR11, BRULE08	OK - Post-MVP

Sau khi hoàn thành DFD-ERD Consistency Matrix, nhóm tiến hành kiểm tra tính nhất quán giữa các thành phần thiết kế theo ba chiều: DFD → ERD, ERD → DFD và Requirement → DFD → ERD.

Kết quả đối chiếu cho thấy các Data Store, Entity/Table và yêu cầu chức năng cơ bản đã được liên kết trong ma trận. Một số thành phần cần tiếp tục rà soát gồm DS10 - Nhật ký trạng thái sách, DS07 - Vận chuyển và Hold_Queue nhằm bảo đảm tính đầy đủ của thiết kế và khả năng truy vết hai chiều. Nhìn chung, hồ sơ thiết kế có tính nhất quán ở mức cơ bản và cần hoàn thiện các nội dung còn được đánh dấu Review trước khi chuyển sang giai đoạn triển khai.